

Tuyển Tập Bài Tập: Quy Hoạch Động Tập Con (Sum Over Subsets DP - SOS DP)

(16 Bài toán Tuyển chọn Phân cấp từ Codeforces, CSES, AtCoder, CodeChef & Luogu)

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Soạn thảo: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 **Duc-Minh Vu**. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Bảng Tổng Hợp 16 Bài Tập Tuyển Chọn

STT	Mã Bài / Tên Bài	Nguồn / Nền tảng	Cấp độ	Cấu trúc Dữ liệu Phối hợp	Độ phức tạp Mục tiêu
1	Codeforces 165E (Compatible Numbers)	Codeforces Round 112	Khởi động	SOS DP trên tập con (Subsets Max)	$O(N \cdot 2^N)$
2	CSES 1654 (Bit Problem)	CSES Additional Problems	Khởi động	Bộ ba SOS Subsets, Supersets & Disjoint	$O(N \cdot 2^N)$
3	Codeforces 383E (Vowels)	Codeforces Round 225	Khởi động	Fast Zeta Transform trên 24 chữ cái	$O(24 \cdot 2^{24})$
4	AtCoder ARC100E (Or Plus Max)	AtCoder Regular Contest 100	Khởi động	SOS DP duy trì Top-2 phần tử lớn nhất	$O(N \cdot 2^N)$
5	Codeforces 449D (Jzzhu and Numbers)	Codeforces Round 257	Trung cấp	Fast Möbius Transform trên tập cha	$O(N \cdot 2^N)$
6	Codeforces 1208F (Bits And Pieces)	Manthan, Codefest 19	Trung cấp	SOS Supersets Top-2 chỉ số lớn nhất	$O(N \cdot 2^N)$
7	AtCoder ABC187F (Close Group)	AtCoder Beginner Contest 187	Trung cấp	Submask Iteration + SOS Precomputation	$O(3^N)$
8	Codeforces 1105E (Helping Hiasat)	Codeforces Round 533	Trung cấp	Meet-in-the-Middle + SOS DP Max	$O(N \cdot 2^{N/2})$
9	Codeforces 1523D (Love-Hate)	Deltix Round, Summer 2021	Nâng cao	Thuật toán Ngẫu nhiên + SOS DP ($M \leq 15$)	$O(T \cdot (M \cdot 2^M + N))$

STT	Mã Bài / Tên Bài	Nguồn / Nền tảng	Cấp độ	Cấu trúc Dữ liệu Phối hợp	Độ phức tạp Mục tiêu
10	Codeforces 800D (Mixed Numbers)	Codeforces Round 412	Nâng cao	SOS DP trên cơ số 10 (Base-10 Hypercube)	$O(D \cdot 10^D)$
11	Codeforces 1043F (Make It One)	Codeforces Round 519	Nâng cao	Möbius Inversion + BFS trên tập bội số	$O(V \log V + K \cdot V)$
12	CodeChef COVERING (Submask Coverage)	CodeChef SnackDown	Nâng cao	Tích chập OR FWHT 3 mảng	$O(N \cdot 2^N)$
13	Luogu P2704 (Artillery Positions - 炮兵阵地)	NOI 2001 / Luogu	Chinh phục	Bitmask Profile DP 2 dòng liên tiếp	$O(M \cdot S^2)$
14	Luogu P3959 (Treasures - 宝藏)	NOIP 2017 / Luogu	Chinh phục	Submask DP + Bán kính mở rộng cây	$O(N \cdot 3^N)$
15	Codeforces 1034E (Little Artem and 2-SAT)	Codeforces Round 499	Chinh phục	Subset Convolution không tràn số trong $O(N \cdot 2^N)$	$O(N \cdot 2^N)$
16	AtCoder AGC020E (Encoding Substrings)	AtCoder Grand Contest 020	Chinh phục	Quy hoạch động AND trên xâu con + Bảng băm	$O(\text{State space})$

1. Cấp Độ 1: Khởi Động & Nền Tảng (Warm-up & Fundamentals)

Bài 1: [Codeforces 165E - Compatible Numbers](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 112 \(Div. 2\) - Problem E](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 10^6$, $A_i < 2^{22}$, Thời gian: 4.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Cho mảng A gồm N số nguyên. Với mỗi phần tử a_i , tìm một số a_j trong mảng sao cho $a_i \& a_j = 0$. Nếu không tồn tại, in ra -1 .

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Điều kiện $a_i \& a_j = 0 \iff a_j \subseteq \sim a_i$ (trong đó $\sim a_i$ là phần bù bit của a_i với 22 bits).
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Khởi tạo mảng $dp[mask] = -1$. Với mỗi số $x \in A$, gán $dp[x] = x$. Sử dụng SOS DP trên tập con:
Nếu $mask \& (1 \ll i)$, gán $dp[mask] = \max(dp[mask], dp[mask \wedge (1 \ll i)])$.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Với mỗi số a_i , đáp án là $dp[(1 \ll 22) - 1 - a_i]$. Thời gian $O(22 \cdot 2^{22} + N) \approx 0.3s$.

Bài 2: [CSES 1654 - Bit Problem](#)

- **Nguồn:** [CSES Problemset — Additional Problems](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 2 \times 10^5$, $A_i < 2^{20}$, Thời gian: 1.0s, Bộ nhớ: 512 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Với mỗi phần tử x , đếm số phần tử y trong mảng thỏa mãn: (1) $x \mid y = x$, (2) $x \& y = x$, (3) $x \& y \neq 0$.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):**
 - Điều kiện 1: $x \mid y = x \iff y \subseteq x \implies$ Tổng trên tập con (SOS Subsets).
 - Điều kiện 2: $x \& y = x \iff x \subseteq y \implies$ Tổng trên tập cha (SOS Supersets).
 - Điều kiện 3: $x \& y \neq 0 \iff$ Tất cả các số trừ đi các số rời nhau với x ($N - \text{count}(y \subseteq \sim x)$).
 - **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Chạy 2 lượt SOS DP: một lượt `zeta_subsets` và một lượt `zeta_supersets` trên mảng tần số `cnt[mask]`.
 - **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):**
 - Truy vấn 1: `subsets_sum[x]`.
 - Truy vấn 2: `supersets_sum[x]`.
 - Truy vấn 3: `N - subsets_sum[(1 << 20) - 1 ^ x]`.
-

Bài 3: [Codeforces 383E - Vowels](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 225 \(Div. 1\) - Problem E](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 10^4$, xâu gồm 3 chữ cái từ 'a' đến 'x' (24 ký tự). Thời gian: 4.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Chọn một tập các nguyên âm từ bảng 24 chữ cái. Một từ là "đúng" nếu nó chứa ít nhất một nguyên âm. Với mọi tập nguyên âm con, tính bình phương số từ đúng và XOR kết quả lại với nhau.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Đếm số từ **không chứa bất kỳ nguyên âm nào** (tức là cả 3 chữ cái của từ đều thuộc phần bù của tập nguyên âm).
 - **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Biểu diễn mỗi từ 3 chữ cái bằng bitmask. Mảng `cnt[mask]` lưu số từ chỉ gồm các chữ cái là tập con của `mask`.
 - **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Chạy `zeta_subsets(cnt, 24)`. Số từ đúng với tập nguyên âm `mask` là $N - \text{cnt}[\sim \text{mask}]$.
-

Bài 4: [AtCoder ARC100E - Or Plus Max](#)

- **Nguồn:** [AtCoder Regular Contest 100 - Problem E](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 18$, $K \in [1, 2^N - 1]$, Thời gian: 2.0s, Bộ nhớ: 1024 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Cho mảng A độ dài 2^N . Với mỗi K , tìm $\max(A_u + A_v)$ sao cho $u \neq v$ và $u \mid v \leq K$.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Với mỗi $mask \leq K$, nếu $u \mid v \subseteq mask$, thì cả $u \subseteq mask$ và $v \subseteq mask$.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Dùng SOS DP duy trì **Top-2 giá trị lớn nhất** trong các tập con của $mask$ (cùng chỉ số u, v phân biệt).
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Khởi tạo $best[mask] = \{A[mask], mask\}$. Chạy SOS DP gộp **Top2**. Sau đó tính tiền tố cực đại: $ans[K] = \max(ans[K - 1], best[K].max1 + best[K].max2)$.

2. Cấp Độ 2: Trung Cấp & Nghịch Đảo Siêu Lập Phương (Intermediate)

Bài 5: [Codeforces 449D - Jzzhu and Numbers](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 257 \(Div. 1\) - Problem D](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 10^6$, $A_i < 2^{20}$, Thời gian: 2.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Đếm số dãy con không rỗng của mảng A có bitwise AND bằng 0, lấy modulo $10^9 + 7$.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Áp dụng nguyên lý Bao hàm - Loại trừ (Inclusion-Exclusion) trên các bit.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):**
- Gọi $G[mask]$ là số phần tử trong mảng là tập cha của $mask$ ($mask \subseteq A_i$). Dùng `zeta_supersets` để tính $G[mask]$ trong $O(N \cdot 2^N)$.
- Số cách chọn dãy con có AND là tập cha của $mask$ là $2^{G[mask]} - 1$.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Dùng `mobius_supersets` (hoặc tính dấu $(-1)^{\text{popcount}(mask)}$) để thu hồi số cách chọn có AND đúng bằng 0.

Bài 6: [Codeforces 1208F - Bits And Pieces](#)

- **Nguồn:** [Manthan, Codefest 19 - Problem F](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 10^6$, $A_i < 2^{21}$, Thời gian: 2.0s, Bộ nhớ: 512 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Tìm giá trị lớn nhất của $a_i \mid (a_j \& a_k)$ với $i < j < k$.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Với mỗi a_i , tham lam từ bit cao nhất $b = 20 \dots 0$: ta muốn tìm cặp (j, k) sao cho $a_j \& a_k$ có các bit mong muốn.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Dùng SOS DP trên tập cha (Supersets) lưu **2 chỉ số lớn nhất** có $mask \subseteq a_x$.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Nếu $best[target].id2 > i$ (tức là có ít nhất 2 phần tử sau i chứa `target`), ta có thể bật được bit đó.

Bài 7: [AtCoder ABC187F - Close Group](#)

- **Nguồn:** [AtCoder Beginner Contest 187 - Problem F](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 18$, Thời gian: 2.0s, Bộ nhớ: 1024 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Chia N đỉnh của đồ thị thành ít nhóm nhất sao cho mỗi nhóm là một đồ thị đầy đủ (Clique).

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Kiểm tra các tập con $mask$ xem có phải là Clique hay không trong $O(N \cdot 2^N)$.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Đặt $dp[mask]$ là số clique tối thiểu để phủ tập đỉnh $mask$.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Chuyển trạng thái bằng Submask Enumeration: $dp[mask] = \min_{sub} (dp[sub] + dp[mask \setminus sub])$ trong $O(3^N)$. Với $N = 18$, $3^{18} \approx 3.87 \times 10^8$ thao tác chạy trong 0.8s.

Bài 8: [Codeforces 1105E - Helping Hiasat](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 533 \(Div. 2\) - Problem E](#).
- **Giới hạn:** $M \leq 40$, Thời gian: 2.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Tìm Tập Độc Lập Cực Đại (Maximum Independent Set) trên đồ thị gồm $M \leq 40$ đỉnh.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** $M \leq 40$ gợi ý kỹ thuật **Gặp nhau ở giữa (Meet-in-the-Middle)**: chia thành 2 nửa $M_1 = 20$ và $M_2 = 20$.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Nửa đầu: sinh mọi tập độc lập, tiền xử lý cực đại cho các mặt nạ con bằng SOS DP Max.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Nửa sau: với mỗi tập độc lập của nửa sau, tìm mặt nạ các đỉnh ở nửa đầu không kề với bất kỳ đỉnh nào của tập này, tra cứu đáp án tốt nhất từ SOS DP.

3. Cấp Độ 3: Nâng Cao & Tích Chập Siêu Lập Phương (Advanced)

Bài 9: [Codeforces 1523D - Love-Hate](#)

- **Nguồn:** [Deltix Round, Summer 2021 - Problem D](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 2 \times 10^4$, $M \leq 60$, $P \leq 15$ (mỗi người thích ≤ 15 loại tiền tệ). Thời gian: 3.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Tìm tập hợp tiền tệ lớn nhất được ít nhất $\lceil N/2 \rceil$ người cùng yêu thích.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Vì tập nghiệm được ít nhất 50% người thích, nếu chọn ngẫu nhiên một người, xác suất người đó thích tập nghiệm là $\geq 50\%$. Thử ngẫu nhiên 30 lần $\implies$ xác suất thất bại chỉ còn $(1/2)^{30} < 10^{-9}$.

- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Với người được chọn, họ chỉ thích $k \leq 15$ loại tiền. Chiều toàn bộ N người lên không gian k bits này.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Chạy `zeta_supersets` trên không gian 2^k ($k \leq 15$, tức là $2^{15} = 32768$). Sau đó tìm mask có số người $\geq \lceil N/2 \rceil$ có nhiều bit 1 nhất.

Bài 10: [Codeforces 800D - Mixed Numbers](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 412 \(Div. 1\) - Problem D](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 10^6$, $A_i < 10^6$, Thời gian: 3.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Tổng trên các chữ số cơ số 10 thỏa mãn ràng buộc bitwise tương đương trên các chữ số thập phân.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Siêu lập phương 6 chiều, mỗi chiều có kích thước 10 (cơ số 10: $0 \dots 9$).
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Mở rộng SOS DP từ cơ số 2 sang cơ số 10: lặp qua từng vị trí chữ số 10^d , duyệt các số từ 999999 về 0 và cộng dồn từ $x + 10^d$.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Duy trì 3 đại lượng: số lượng phần tử cnt , tổng $\sum x$, và tổng bình phương $\sum x^2$ để tính tổng tích từng cặp.

Bài 11: [Codeforces 1043F - Make It One](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 519 - Problem F](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 3 \times 10^5$, $A_i \leq 3 \times 10^5$, Thời gian: 3.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Chọn ít phần tử nhất từ mảng A sao cho GCD của chúng bằng 1.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Đáp án không bao giờ vượt quá 7 (vì $2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13 \times 17 > 3 \times 10^5$).
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Dùng Nghịch đảo Möbius để đếm số tập con kích thước k có GCD bằng 1.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Kiểm tra k từ $1 \dots 7$: với mỗi k , tính $\sum_d \mu(d) \binom{cnt[d]}{k}$. Giá trị k đầu tiên cho kết quả > 0 chính là đáp án.

Bài 12: [CodeChef COVERING - Submask Coverage](#)

- **Nguồn:** [CodeChef SnackDown Online Round 1A](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 20$, Thời gian: 2.0s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Cho 3 mảng A, B, C . Tính $\sum_{i|j|k=(1 \ll N)-1} A[i]B[j]C[k] \pmod{10^9 + 7}$.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Tích chập OR trên 3 mảng.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Áp dụng `zeta_subsets` lên cả 3 mảng A, B, C .

- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Nhân từng phần tử: $D[mask] = A[mask] \times B[mask] \times C[mask] \pmod{MOD}$. Sau đó gọi `mobius_subsets(D, N)` để khôi phục lại kết quả tại ô $(1 \ll N) - 1$.

4. Cấp Độ 4: Chinh Phục & Nghệ Thuật Đỉnh Cao (Mastery)

Bài 13: [Luogu P2704 - \[NOI2001\] 炮兵阵地 \(Artillery Positions\)](#)

- **Nguồn:** [National Olympiad in Informatics 2001 / Luogu P2704](#).
- **Giới hạn:** Lưới $N \times M$ với $N \leq 100$, $M \leq 10$, Thời gian: 1.0s, Bộ nhớ: 128 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Đặt nhiều pháo binh nhất trên lưới sao cho không có hai khẩu pháo nào bắn tới nhau (khoảng cách ≤ 2 ô theo hàng/cột).

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Hàng hiện tại chỉ phụ thuộc vào cấu hình đặt pháo của 2 hàng trước đó.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Lọc trước các mặt nạ hợp lệ trên một hàng (không có hai bit 1 nào cách nhau ≤ 2). Với $M = 10$, chỉ có đúng 60 mặt nạ hợp lệ!
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** $dp[r][mask_{curr}][mask_{prev}]$. Không gian trạng thái thu hẹp xuống $100 \times 60 \times 60 \approx 3.6 \times 10^5$, chạy siêu tốc.

Bài 14: [Luogu P3959 - \[NOIP2017\] 宝藏 \(Treasures\)](#)

- **Nguồn:** [National Olympiad in Informatics in Provinces 2017 / Luogu P3959](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 12$, Thời gian: 1.0s, Bộ nhớ: 512 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Tìm cây khung có chi phí nhỏ nhất, trong đó chi phí một cạnh bằng trọng số nhân với độ sâu của đỉnh đến trong cây.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Quy hoạch động mở rộng tập đỉnh theo từng tầng độ sâu $d = 1 \dots N$.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** $dp[d][mask]$: chi phí nhỏ nhất để xây dựng tập đỉnh $mask$ với độ sâu tối đa d .
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Duyệt tập con bù $sub \subseteq mask$: chuyển trạng thái từ $dp[d-1][sub]$ sang $mask$ với chi phí nối các đỉnh trong $mask \setminus sub$ vào sub .

Bài 15: [Codeforces 1034E - Little Artem and 2-SAT](#)

- **Nguồn:** [Codeforces Round 499 \(Div. 1\) - Problem E](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 21$, Thời gian: 2.5s, Bộ nhớ: 256 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Tính Tích chập Tập con (Subset Convolution) modulo 4: $C[k] = \sum_{i|j=k, i \& j=0} A[i] \cdot B[j] \pmod{4}$ trong thời gian $O(N \cdot 2^N)$.

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Subset Convolution thông thường tốn $O(N^2 \cdot 2^N)$ bằng cách thêm chiều số bit `popcount`. Nhưng với $N = 21$, $N^2 \cdot 2^N \approx 9 \times 10^8 \implies$ TLE!
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Kỹ thuật mã hóa trọng số: nhân mỗi $A[mask]$ với $4^{\text{popcount}(mask)} = 2^{2 \cdot \text{popcount}(mask)}$.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Khi nhân OR thông thường: số mũ cơ số 4 của tích là $\text{popcount}(i) + \text{popcount}(j)$. Điều kiện $i \& j = 0 \iff \text{popcount}(i | j) = \text{popcount}(i) + \text{popcount}(j)$. Lấy kết quả bit sau khi trừ sẽ lọc ra được chính xác tích chập rồi rạc trong đúng $O(N \cdot 2^N)!$

Bài 16: [AtCoder AGC020E - Encoding Substrings](#)

- **Nguồn:** [AtCoder Grand Contest 020 - Problem E](#).
- **Giới hạn:** $N \leq 100$, Thời gian: 2.0s, Bộ nhớ: 1024 MB.
- **Tóm tắt bài toán:** Tính số cách mã hóa xâu nhị phân theo quy tắc nén lặp lại (ví dụ `1010` nén thành $2(10)$).

Gợi ý 3 bậc:

- **Bậc 1 (Nhận diện):** Phép nén các xâu lặp lại tương đương với phép bitwise AND trên các khối xâu con có cùng độ dài chu kỳ.
- **Bậc 2 (Cấu trúc dữ liệu):** Quy hoạch động với bộ nhớ nhớ (Memoized DFS) lưu trạng thái bằng `std::map<string, long long>`.
- **Bậc 3 (Chi tiết cài đặt):** Dù xâu có độ dài 100, số lượng xâu con nhị phân sinh ra từ phép AND chu kỳ giảm cực kỳ nhanh, tổng số trạng thái thực tế không vượt quá vài chục ngàn.



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.